

[20팀] 프로젝트 기획서

학교 공지 AI 개인 맞춤형 알림 서비스

참여자: 권기혁, 김승원, 서성민, 양현서, 이주호, 박현병(코치)

1. 문제 정의 및 프로젝트 개요

프로젝트 한 줄 정의

여러 학교 사이트에 분산된 공지사항을 AI가 자동 수집·분석해, 사용자에게 꼭 필요한 공지만 선별 알림하는 에이전트 서비스

서비스 한 줄 정의

"학교 공지, 더 이상 놓치지 않아도 됩니다" — 내 관심사와 학사 일정에 맞는 공지만 골라서 카카오톡·이메일로 알려주는 개인 맞춤형 알림 서비스

서비스 선정 배경

학과 공지, 학사처 공지, 단과대 공지, 취업지원센터 공지 등 공지 사이트가 분산되어 있어 매번 따로 확인해야 하는 불편함이 존재

하루에도 수십 건의 공지가 올라오지만 본인과 실제로 관련 있는 공지는 1~2건에 불과함
장학금 마감, 인턴 모집 등 중요한 공지를 놓쳐 기회를 잃은 경험이 흔함

팀원들이 직접 겪은 문제이며, 공대 재학생 사이에서 공감대가 높은 주제

해결하려는 문제

[핵심 문제] 정보 분산: 학교 공지가 여러 사이트에 나뉘어 있어 매번 수동 확인이 필요함

[핵심 문제] 정보 과잉: 수십 건의 공지 중 본인과 관련 없는 공지가 대부분이라 필터링에 시간 소모

[핵심 문제] 놓침 리스크: 확인 빈도가 낮으면 중요 마감일·기회를 놓칠 수 있음

→ 이 세 가지를 동시에 해결하기 위해 AI 기반 자동 수집·매칭·알림 파이프라인을 구성

대상 사용자

주 타겟: 인턴십·장학금·교환학생·학사 마감 등 시기별 공지에 민감한 대학(원)생

부 타겟: 소속 학과 외의 단과대·학교 전체 공지도 챙겨야 하는 복수전공·연계전공 학생

핵심 가치

"내가 신경 쓰지 않아도, 나에게 필요한 공지가 알아서 온다" — 정보 탐색 비용의 제거와 중요한 기

회를 놓치지 않는 안심감

2. 사용자 및 Agent 설계

타겟 사용자 페르소나

이름: 김민준 (컴퓨터공학과 3학년)

특징: 수업·프로젝트로 바빠 학교 사이트를 자주 못 확인. 이공계 장학금·해외 인턴·교환학생에 관심 있으나 마감일을 자주 놓침

기대: "내 관심 키워드와 학년에 맞는 공지만 카카오톡으로 받고 싶다"

Agent의 역할

- 다중 사이트 스크래핑: 학과·학교 전체·단과대 등 등록된 공지 사이트를 주기적으로 크롤링
- 공지 분류 및 임베딩: 수집한 공지를 임베딩 모델로 벡터화하여 저장
- 개인화 매칭: 사용자가 자연어로 입력한 관심사 임베딩과 공지 임베딩의 코사인 유사도 계산 → LLM 2차 판정
- 알림 발송: 관련도 높은 공지를 카카오톡·알림톡·이메일·앱 푸시로 전송
- 동적 상호작용 (Agent 자율성): 신청 기한이 임박한 공지 탐지, 사용자 명령으로 키워드 추가/삭제, 웹 검색 기반 추가 정보 수집 등 톨 호출을 통한 자율 판단

Agent의 성격 및 톤앤매너

간결하고 정보 중심적: 불필요한 말 없이 공지 핵심 내용과 마감일을 바로 전달

신뢰감 있는 조력자: "이 공지가 왜 나에게 해당되는지" 한 줄 이유를 함께 제공

능동적 알림: 사용자가 묻기 전에 마감 임박 공지는 먼저 리마인드

Agent의 자율성 범위

[자율 실행 O] 스케줄에 따른 공지 크롤링 및 임베딩

[자율 실행 O] 1차 유사도 필터 통과 여부 판단 (임계값 기반)

[자율 실행 O] 2차 LLM 관련도 점수 산출 및 알림 발송 여부 결정

[자율 실행 O] 신청 기한 추출 및 D-7, D-1 리마인더 발송 (ReAct 패턴 적용)

[자율 실행 O] 사용자 슬랙/채팅 명령으로 관심사 키워드 추가·삭제

[자율 실행 X] 사용자 개인정보 수정, 알림 채널 변경 (명시적 사용자 승인 필요)

→ ReAct 패턴 기반으로 톨 목록(크롤러, 임베딩, 검색, 알림 발송)을 순차적으로 호출하며 의사결정

3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

주요 사용자 시나리오

시나리오 1 — 장학금 공지 알림

민준이 서비스 가입 시 "کم공 3학년, 이공계 장학금·해외 인턴" 관심사 입력
→ Agent가 매 30분 주기로 공지 크롤링 → 이공계 장학금 공지 감지
→ LLM 관련도 판정 score 8/10 → 카카오킬름톡 즉시 발송

시나리오 2 — 마감 임박 리마인더

특정 인턴 모집 공지의 신청 기한(D-7, D-1)을 Agent가 자동 추출
→ 별도 사용자 요청 없이 리마인더 알림 발송

시나리오 3 — 사용자 키워드 동적 조정

Slack 명령어 또는 채팅으로 "교환학생 추가" 입력
→ Agent가 관심사 임베딩 업데이트 후 해당 키워드 공지부터 즉시 매칭 시작

핵심 기능 정의

- ① 다중 사이트 통합 스크래핑 (학과·학사처·단과대·취업지원센터)
- ② 자연어 관심사 등록 (사용자 자유 입력 → 임베딩 변환)
- ③ 2단계 AI 매칭 (1차: 임베딩 코사인 유사도, 2차: LLM 관련도 점수)
- ④ 다채널 알림 발송 (카카오킬름톡 / 이메일 / 앱 푸시)
- ⑤ 마감일 자동 추출 및 리마인더
- ⑥ 사용자 명령 기반 관심사 동적 추가·삭제 (ReAct Agent)
- ⑦ 알림 빈도 조절 (즉시 / 하루 요약)

사용자 관점 워크플로우

1. 회원가입 → 학과·학년·관심사 자연어 입력
2. 알림 채널 설정 (카카오킬름톡 / 이메일 / 푸시) 및 빈도 설정
3. [자동] Agent가 주기적으로 공지 수집 및 매칭 수행
4. 관련도 높은 공지 → 즉시 알림 수신 (제목, 핵심 요약, 마감일, 원문 링크 포함)
5. 알림 피드백 (👍 / 🙋) → 매칭 품질 개선
6. 필요 시 채팅/슬랙으로 관심사 키워드 추가·삭제

시스템 관점 워크플로우

스케줄러(Cron/Celery Beat) → 스크래퍼 워커 트리거 (10~30분 주기)

→ 신규 공지 감지 → PostgreSQL 저장 + OpenAI 임베딩 생성 → pgvector 저장
→ AI 매칭 엔진: [1차] 코사인 유사도 필터 (임계값 0.55) → [2차] LLM 관련도 점수 (Haiku/GPT-4o-mini)
→ score ≥ 7 : 즉시 알림 큐(Redis) 적재 → 채널별 발송
→ score 4~6: 일일 요약에만 포함 / score ≤ 3 : 무시
→ ReAct Agent: 마감일 추출 툴, 키워드 업데이트 툴, 웹 검색 툴 자율 호출

4. 기술 구현 설계

기술 스택

백엔드: Python 3.11+ / FastAPI
스크래핑: httpx, BeautifulSoup4, playwright (JS 렌더링 필요 시)
PDF 추출: pypdf, pdfplumber
DB: PostgreSQL 16 + pgvector (임베딩 저장 및 유사도 검색)
큐/캐시: Redis
태스크 스케줄러: Celery + Celery Beat
임베딩 모델: OpenAI text-embedding-3-small
LLM: Anthropic Claude Haiku (관련도 판정, 요약, 마감일 추출)
알림: 카카오 알림톡(Solapi), 이메일(Amazon SES/Resend), 푸시(FCM)
호스팅: Railway / Fly.io (월 \$10~20 수준)
Agent 패턴: ReAct (Reasoning + Acting) — 툴 목록 기반 자율 의사결정

시스템 아키텍처

[수집 레이어] 스케줄러 → 사이트별 스크래퍼 워커 → 공지 DB (중복 제거 후 저장)
[AI 레이어] 임베딩 생성 → pgvector 저장 → 매칭 엔진 (2단계 필터)
[에이전트 레이어] ReAct Agent: 크롤러/임베딩/검색/알림 발송 툴을 순차 호출하며 자율 판단
[알림 레이어] Redis 큐 → 채널별 발송 워커 (카카오/이메일/푸시)
[사용자 레이어] 웹 UI (관심사 등록, 알림 설정) + Slack 커맨드 인터페이스

프롬프트 설계 전략

역할 정의: "너는 대학생의 학교 공지 관련도를 판단하는 분류 에이전트다"
입력 구조화: 사용자 관심사(자연어), 학년/학과, 공지 제목·본문(1500자 제한) 명시적 분리
출력 형식 고정: JSON { score(0-10), summary(한 줄), reason(1-2문장) } 형태만 반환

비용 제어: 1차 임베딩 필터 통과분만 LLM 호출 → 전체 공지의 약 20~30%에만 LLM 사용
ReAct 패턴: Thought → Action(툴 선택) → Observation 반복으로 에이전트 자율성 구현

데이터 활용 및 기억 관리

공지 벡터 DB: pgvector에 임베딩 저장, 코사인 유사도 검색으로 1차 필터 수행
사용자 관심사: 자연어 입력을 임베딩 변환 후 user_interests 테이블에 저장
알림 이력: notifications 테이블로 중복 발송 방지 및 피드백(👍/👎) 누적
세션 메모리: 현재 단계에서는 무상태(stateless) 설계 — 매 요청마다 DB에서 컨텍스트 로드

제약사항 및 예외 처리

[제약] 사이트 구조 변경: 파서 실패 시 슬랙 알림으로 개발팀에 즉시 통보
[제약] 로그인 벽: 통합인증 뒤 공지는 이번 MVP 범위에서 제외
[제약] IP 차단 방지: User-Agent 설정, 요청 간격 최소 5초 이상, robots.txt 준수
[제약] 카카오 알림톡 템플릿: 사전 심사 필요, 광고성 문구 불가 — 메시지 초안 사전 승인 필요
[예외] 알림 피로 방지: 동일 사용자에게 하루 최대 5건 즉시 알림 제한, 초과분 일일 요약으로 전환
[예외] LLM API 실패: 재시도 3회 후 score 임계값 우회 불가, 해당 공지는 일일 요약 배치로 전환
[범위 제외] 이번 프로젝트는 본인 학교(단일 학교) 공지로 한정

5. 성과 평가 및 실행 계획

성공 지표 (KPI)

알림 정확도: 사용자 피드백 기준 관련 공지 비율 $\geq 70\%$ (👍 비율)
공지 누락률: 스크래핑 주기 내 신규 공지 수집 누락 $\leq 5\%$
알림 도달률: 발송 성공률 $\geq 95\%$
데모 기준: 3명 이상 실제 사용 + 1주일 이상 운영 중 공지 놓침 0건

MVP 범위

[포함] 본인 학교 학과 + 학교 전체 공지 사이트 2~3개 스크래핑
[포함] 자연어 관심사 등록 및 임베딩 기반 매칭
[포함] LLM 2차 관련도 판정 (Claude Haiku)
[포함] 이메일 알림 1채널
[포함] ReAct 에이전트 기반 마감일 추출 + 리마인더 워크플로우 데모
[포함] 사용자 키워드 동적 추가·삭제 (Slack 또는 간단한 웹 UI)

[제외] 카카오 알림톡 (템플릿 심사 시간 고려, 추후 연동)

[제외] 앱 푸시 알림

[제외] 다른 학교 확장, 로그인 벽 공지

단계별 개발 로드맵

Week 1~2 (MVP): 스크래퍼 2~3개 사이트 구현, 임베딩 파이프라인, 이메일 알림, 팀원 직접 사용하며 정확도 튜닝

Week 3~4 (v0.5): 웹 UI (관심사 등록·알림 설정), 일일 요약 기능, ReAct 에이전트 마감일 추출 연동

Week 5~6 (v1): 카카오 알림톡 연동, 사용자 피드백 수집, 알림 빈도 조절

이후 (v2): 다른 학교·단과대 확장, 사용자 피드백 기반 매칭 모델 개선, 친구 추천 기능

기대 효과

학생 관점: 공지 확인 시간 절감 (하루 평균 10~20분 → 알림 수신만), 중요 기회 놓침 방지

기술 관점: ReAct 패턴 에이전트 + 임베딩 기반 검색 + 다채널 알림의 실제 서비스 통합 경험

확장 관점: 단일 학교 MVP 검증 후 전국 대학교로 수평 확장 가능한 SaaS 모델

— 이 문서는 1차 기획 초안입니다. 피드백 반영 후 수정 예정 —